МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Электроакустики и ультразвуковой техники

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Электроника и микропроцессорная техника»

Тема: Разработка полосового усилителя

Задание №5

Вариант №2

Студентка гр. 3588 _____ Козлов К.К.

Преподаватель _____ Баранов А.Д.

Санкт-Петербург

2025

ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент Козлов К.К.

Группа 3588

Исходные данные:

Задание № 5, Вариант №2

Центральная частота, МГц	Усиление, дБ	Полоса пропускания, кГц	Максимальная амплитуда входного сигнала, В	Сопротивление нагрузки, Ом
0,8	14…20	80	200	250

Дата выдачи задания: 14.10.2025

Дата сдачи отчёта: 23.12.2025

Дата защиты отчёта: 23.12.2025

Студент _____ Козлов К.К.

Преподаватель _____ Баранов А.Д.

АННОТАЦИЯ

В работе представлена разработка полосового усилителя, предназначенного для выделения сигналов в заданной полосе частот. Алгоритм работы такого устройства состоит из двух функциональных блоков. Первый – буферный усилитель, обеспечивающий согласование с источником сигнала и регулировку коэффициента усиления. Второй – активный полосовой фильтр с многопетлевой обратной связью, формирующий требуемую амплитудно-частотную характеристику. После проектирования схемы, содержащей данные блоки, для успешной разработки полосового усилителя необходимо рассчитать номиналы резисторов и конденсаторов, а также выбрать марки операционных усилителей. Полученная схема моделируется в программе "Multisim" для верификации результатов проектирования и подтверждения корректности выполненных расчетов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

1. **Описание схемотехнического решения** 6
2. **Расчет номиналов элементов** 7
3. **Моделирование работы схемы** 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является проектирование полосового усилителя. Для выполнения соответствующей задачи потребуется использование операционных усилителей (ОУ) и активного полосового фильтра с многопетлевой обратной связью для выделения сигналов в заданной частотной полосе.

Цель подразумевает собой расчёт номиналов резисторов и конденсаторов, а также определение параметров фильтра - центральной частоты, добротности и коэффициента усиления. Напряжение питания и марка ОУ выбраны самостоятельно, исходя из условия корректного функционирования схемы. В первом разделе описан последовательный теоретический расчет на основе данных варианта задания. После определения всех требуемых значений полосовой усилитель был спроектирован в программе "Multisim" для дальнейшей проверки правильности нахождения номиналов элементов схемы. Результатом работы станет полностью рассчитанная и проверенная модель устройства, соответствующая всем предъявляемым требованиям.

1. Описание схемотехнического решения

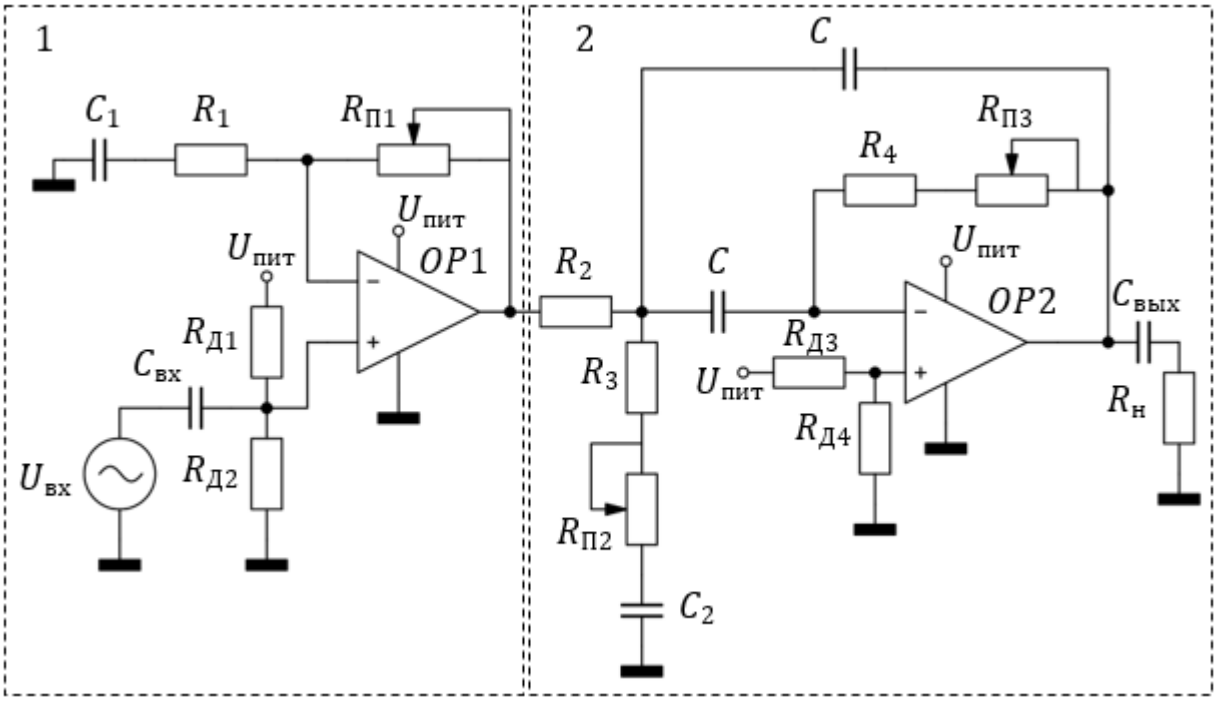

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема устройства

По заданию питание – однополярное. В связи с этим неинвертирующие входы операционных усилителей подключены к питанию через делители напряжения.

Блок 1 – буферный усилитель. Его наличие обусловлено тем, что реальный источник сигнала обладает некоторым выходным сопротивлением, поэтому необходимо разделить активный фильтр (блок 2) и источник сигнала.

Блок 2 – представляет собой непосредственно полосовой усилитель с многопетлевой обратной связью.

2. Расчет номиналов элементов

1. Блок 1:

Пусть $R_1 = 30$ кОм, $R_{д1} = R_{д2} = R_{д3} = R_{д4} = 51$ кОм, $R_{п1} = 30$ кОм

Тогда

$$K_{U1} = 1 + \frac{R_{п1}}{R_1} = 1 + \frac{30}{30} = 2$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_{вх}} \ll R_{д1} || R_{д2}$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_{вх}} \ll 25{,}5 \text{ кОм} \Rightarrow C_{вх} = 1 \text{ мкФ}$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_1} \ll R_1$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_1} \ll 30 \text{ кОм} \Rightarrow C_1 \gg 6{,}6 \text{ пФ} \Rightarrow C_1 = 1 \text{ мкФ}$$

2. Блок 2:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = 10$$

Пусть $C = 100$ пФ

$$K_{U2} = 7$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C} = \frac{10}{\pi * 0{,}8 * 10^6 * 100 * 10^{-12}} = 40 \text{ кОм}$$

$$R_2 = \frac{R_4}{2K_{U2}} = \frac{40000}{14} = 2{,}8 \text{ кОм}$$

$$R_3 = \frac{R_2 K_{U2}}{2Q^2 - K_{U2}} = \frac{2{,}8 * 10^3 * 7}{200 - 7} = 100 \text{ Ом}$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_{вых}} \ll R_н$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_{вых}} \ll 250 \text{ Ом} \Rightarrow C_{вых} \gg 80 \text{ нФ} \Rightarrow C_{вых} = 1 \text{ мкФ}$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_2} \ll R_3$$

$$\frac{1}{2\pi f_0 C_2} \ll 100\ \text{Ом} \Rightarrow C_2 \gg 0{,}2\ \text{нФ} \Rightarrow C_2 = 1\ \text{мкФ}$$

$$R_{\text{п}2} = 0{,}1R_3 = 5\ \text{кОм}$$

$$R_{\text{п}3} = 0{,}1R_4 = 13\ \text{Ом}$$

Таблица №1 – Номиналы всех элементов

Элемент	Номинал
$R_{\text{н}}$	250 Ом
R_1	30 кОм
R_2	2,8 кОм
R_3	100 Ом
R_4	40 кОм
$R_{\text{д}1}$	51 кОм
$R_{\text{д}2}$	51 кОм
$R_{\text{д}3}$	51 кОм
$R_{\text{д}4}$	51 кОм
$R_{\text{п}1}$	30 кОм
$R_{\text{п}2}$	10 Ом
$R_{\text{п}3}$	4 кОм
$C_{\text{вх}}$	1 мкФ
C	100 пФ
C_1	1 мкФ
C_2	1 мкФ
$C_{\text{вых}}$	1 мкФ

3. Моделирование работы схемы

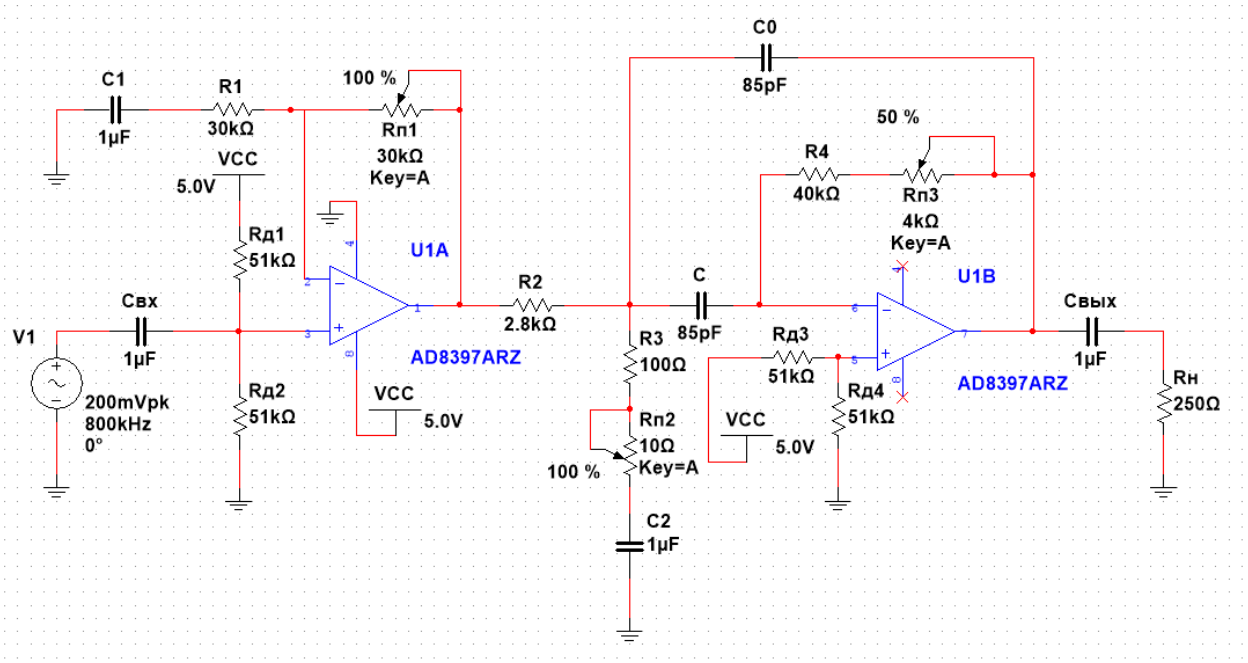

Рисунок 3.1 – Схема полосового усилителя

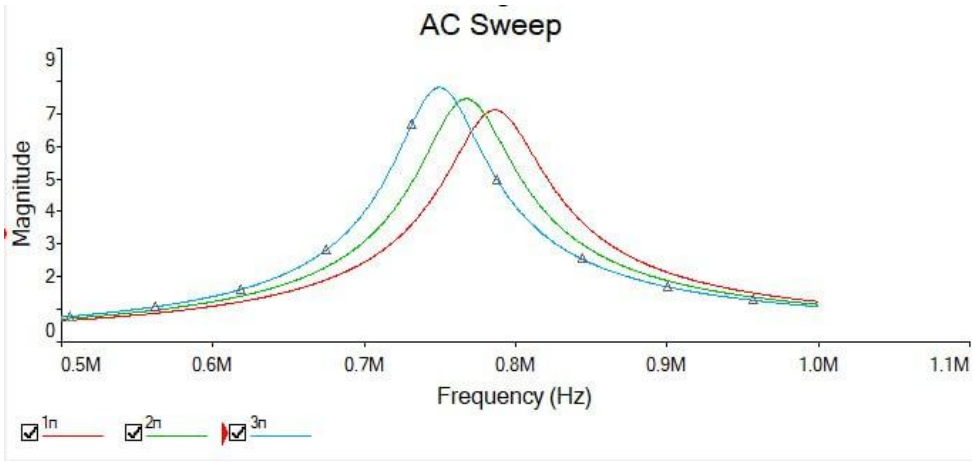

Рисунок 3.2 – АЧХ, где $R_{п1}$ минимально, $R_{п2}$ в среднем положении, $R_{п3}$ в минимальном (1), среднем (2) и максимальном (3) положениях

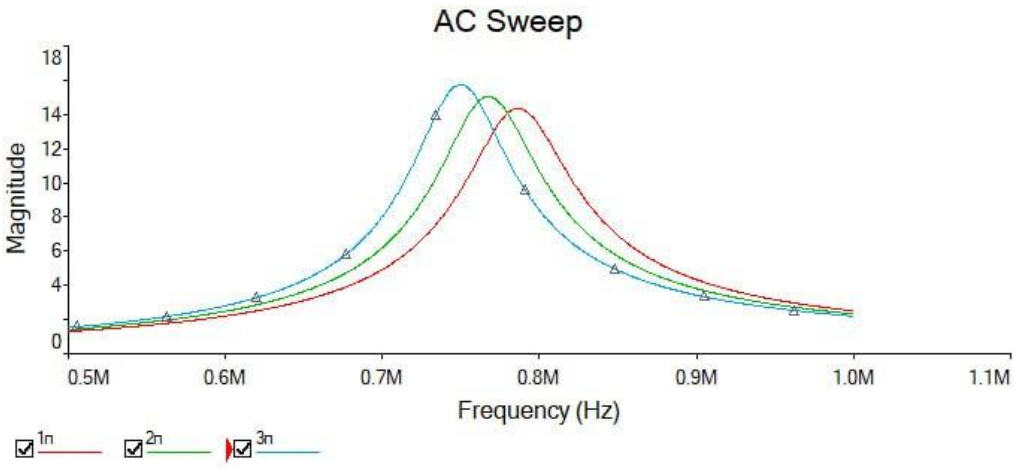

Рисунок 3.3– АЧХ, где $R_{п1}$ максимально, $R_{п2}$ в среднем положении, $R_{п3}$ в минимальном (1), среднем (2) и максимальном (3) положениях

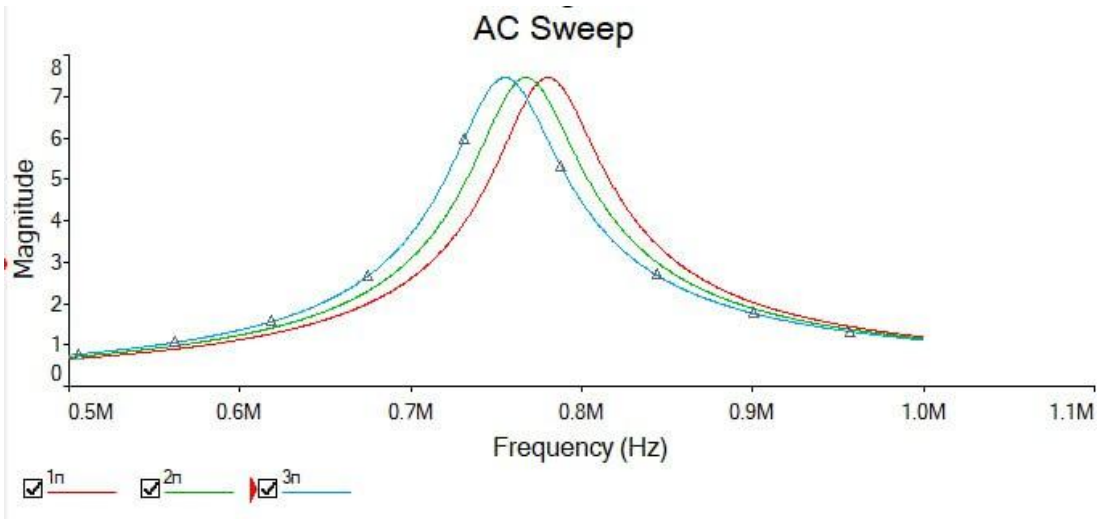

Рисунок 3.4 – АЧХ, где $R_{п1}$ минимально, $R_{п3}$ в среднем положении, $R_{п2}$ в минимальном (1), среднем (2) и максимальном (3) положениях

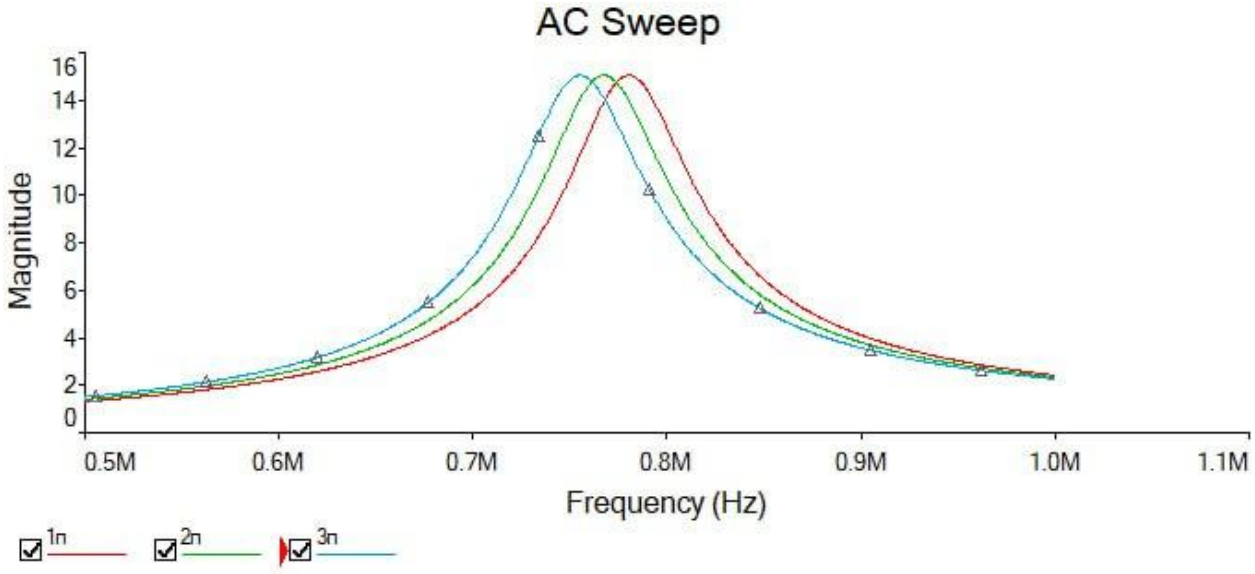

Рисунок 3.5 – АЧХ, где $R_{п1}$ максимально, $R_{п3}$ в среднем положении, $R_{п2}$ в минимальном (1), среднем (2) и максимальном (3) положениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы успешно спроектирована структурная схема полосового усилителя и разработана его принципиальная схема. Описан принцип работы устройства и функциональное назначение каждого блока, буферного усилителя и активного полосового фильтра с многопетлевой обратной связью. В работе представлена таблица номиналов элементов цепи, полученных в результате теоретических расчетов.

После выполнения расчетов устройство было смоделировано в программе Multisim. Для обеспечения корректного функционирования схемы были использованы операционные усилители марки AD8397ARZ. Результаты проектирования подтверждены моделированием в виде амплитудно-частотных характеристик (АЧХ), демонстрирующих основные параметры усилителя. Разработанное устройство полностью соответствует всем исходным техническим требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. А.Д. Баранов, И. Г. Сидоренко, Я. Староверова, М. М. Шевелько. Д 84 Расчет схем устройств на операционных усилителях и интегральных микросхемах: указания по выполнению курсовых работ / СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2025. XX с.